Sema Almasri
Not: Açık gri ile olan yazılar raporların ilgili kısımları, tamamen alıntıdır. Maksat özet yapabilmek için kısa kaynakçamın olması.

1. ELFATEK RACLAB: ArduPilot ile uyumlu olduğundan Pixhawk Cube kullanılmış.
Nesne takip için YOLOv5m, YOLOv5l ve SSD MobileNet-V2 modelleri üzerinde durulmuş. Özellikle gerçek zamanlı çalışması ve 10 FPS sınırı üzerinde yüksek çözünürlük kalabilme kriterlerini göz önünde bulundurulmuş, SSD MobileNet-V2 mimarisiyle kendi özel eğitimlerini gerçekleştirmişler.Yüksek hız ve gerçek zamanlı performans sayesinde iha görevlerinde kilitlenme anında gecikmesiz tepki verebilmek için yüksek FPS değerlerine ihtiyaç duyulmuş. Donanım uyumluluğu için görev bilgisayarı olarak seçilen NVIDIA Jetson Xavier NX'in yapay zeka işlem gücü (21 TOPS) ile verimli çalışabilecek optimize ağların tercih edilmesi hedeflenmiş. Doğruluk/çözünürlük dengesi sayesinde kalabalık olmayan yarışma ortamında nesneyi güvenle tanıyabilecek yeterli doğruluk oranını düşük gecikmeyle sunması tercih sebepleri olmuş.

“Tercih sebebi ise piyasadaki diğer kontrol kartlarına göre işlem hızı, sensör kalitesi, kullanım kolaylığı, yan ekipmanların kalitesi, ArduPilot yazılımı uyumu gibi faktörlerde öne çıkmasıdır. Derin öğrenme alt yapısı için kullanılması planlanan model seçimi yüksek FPS ve kalabalık olmayan ortamlarda doğruluk oranı göz önünde bulundurularak seçim yapılmıştır.
Yüksek çözünürlük gereksinimi olan kısımlarda YOLOv5m ve YOLOv5l daha iyi sonuç vermektedir. Yarışma alanında kullanılmak için SSD Mobilenet-V2 kullanarak kendi eğitimimizi gerçekleştirme üzerine çalışmalarımız devam etmekte ve testler süresinde 10 FPS sınırı üzerinde yüksek çözünürlükte kalabilecek şekilde eğitimimizi gerçekleştirmekteyiz.
Nesne takip algoritmaları yapay zeka algoritmalarına göre belirlenen alandaki değişimleri çok yüksek hızda ve yüksek kesinlikle takip etmektedir. Bu özellikleri sayesinde kilitlenme algoritmasında derin öğrenme ile tespit edilen insansız hava aracı nesne takip algoritması ile takip edilmeye devam edilecektir. Nesne takip algoritması için yapılan literatür taramasında Şekil 4.1.6’da sunulan karşılaştırma sonuçları baz alınarak yapılan karşılaştırma testler sonucunda Gerçek Zamanlı Tekrarlayan Regresyon (Real-Time Recurrent Regression (Re3)) kullanılmasına karar verilmiştir.”

https://cdn.t3kys.com/media/upload/userFormUpload/fE3ORDzjDJptDRcfsIeONorJlOrdNsFf.pdf

4. GÖK-TEK SİHA: Pixhawk 2.4.8 yerine daha güçlü bir işlemci, bellek ve sensör kalitesi sunan Pixhawk Orange Cube tercih edilmiş, otopilot yazılımı olarak ArduPilot ve yer kontrol arayüzü olarak Mission Planner seçilmiş. Kamera görüntüsünde tespit edilen hedef iha yı tam merkeze sabitlemek amacıyla Hibrit Takipçi (GHT) algoritması geliştirilmiş ve otopilot ile görev bilgisayarı arasındaki veri alışverişi ROS ile MAVROS paketi yardımıyla sağlanmış. Ayrıca iha lara özel hazır bir veri seti bulunmadığı için yaklaşık 7500 imge etiketlenmiş ve bu veri setinin 2000 imgesi YOLOv3'ün eğitimi, 5500 imgesi ise test işlemleri için ayrılmış.

“Pixhawk 2.4.8 yerine Pixhawk Orange Cube seçilmiştir. Sistem mimarisinde yapılan bu değişiklik maddi kaynaklarda yaşanan değişimler sebebiyle daha güçlü bir uçuş kontrol kartı tercih edilmiştir.
Görev isterleri için yapılan çalışmalar sonucunda uçuş kontrol kartı seçerken işlemci, bellek, uyumluluk, sensörler gibi temel kriterler baz alındı. Yapılan araştırmalar sonucu en öne çıkan 3 uçuş kontrol kartı birçok açıdan karşılaştırılmıştır. Özellik kıyas tablosu üst kısımda bulunmaktadır. Özellikle uçuş performansı bakımından ön plana çıkmayı başaran Pixhawk The Orange Cube kullanılmasına karar verilmiştir.
Kullanılacak olan otopilot kartı (Pixhawk The Cube Orange) ve otopilot yazılımı (Ardupilot) ile uyumlu çalışan Mission Planner arayüzünün kullanılmasında karar kılınmıştır. Bu başlık altında Mission Planner arayüzü takip paneli, harita ve konfigürasyon ekranları, başlıkları altında detaylı bir şekilde açıklanacaktır.
Kamera görüntüsünde hedef bir İHA tespit edilmesi durumunda, hedefin kilitlenme kamerasının görüntüsünün tam ortasına gelmesi için geliştirilen hibrit takipçi (GHT) algoritması yardımıyla gerekli olan İHA yönelimi hesaplanır. Bu hedef yönelime gelinerek aracın görüntünün tam ortasında olması sağlanır ve İHA, hedef İHA’ya otonom olarak kilitlenme görevini gerçekleştirir. Bu hedef yönelimlerin otopilota aktarılması için Robot Operating System (ROS) yazılımı kullanılır. ROS ile birlikte kullanılan MAVROS paketi sayesinde otopilot ile görev bilgisayarı arasındaki iletişim sanal bir ağ yardımıyla kurulur. Bu iletişim kurulduktan sonra tüm veri alışverişi daha kolay olmaktadır.
Videodan nesne takibi için OTB (Object tracking benchmark), VOT (Visual object tracking) gibi birçok veri seti bulunmasına rağmen sırf İHA lardan oluşan veri seti bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı kendi spesifik problemimiz için yaklaşık 7500 imge etiketlendirilerek veri seti oluşturulmuştur. Bu veri setinin yaklaşık 2000 imgelik kısmı YOLOV3'ün eğitimi için, 15 videodan oluşan yaklaşık 5500 imgelik kısmı ise test için ayrılmıştır. Şekil 21’de oluşturulan veri setinden örnekler mevcuttur.”

https://cdn.t3kys.com/media/upload/userFormUpload/vb2qaN0gZc1LLfQkvA3Z52TsdyDpwcTX.pdf

6. TUNGA SAYE: Yüksek işlem gücü, üçlü sensör seti, harici sensör uyumluluğu veArduPilot yazılımını desteklediğinden Pixhawk 2 Cube kartı tercih edilmiş. Jetson Xavier NX ile Pixhawk 2 Cube arasındaki uyumsuzluğu gidermek ve haberleşmeyi sağlamak için araya Raspberry Pi 4 kartı eklenmiş, Açık kaynak kodlu olması, Pixhawk ile uyumluluğu ve ekibin tecrübeli olması nedeniyle GCS olarak Mission Planner seçilmiş. Nesne tespiti için ise yüksek doğruluk oranı ve yarışma isterlerini karşılaması göz önünde bulundurularak YOLOv5x modeli tercih edilmiş, bu modelle tespit edilen rakip iha takımın geliştirdiği takip algoritmasına aktarılarak ekran üzerinde en az %8 oranına ulaştığında python zamanlayıcıları yardımıyla 4 saniye boyunca otonom kilitlenme gerçekleştirilmesi sağlanmış.

“Raspberry Pi 4 kartı ile uyumlu olan İHA’nın otonom uçuş, kalkış ve iniş görevlerinin gerçekleşmesi ve desteklenmesini sağlayan Pixhawk 2 Cube kartı seçildi. Piyasada bulunan muadillerine göre işlem gücü yüksek olması sayesinde daha iyi performans sergilemektedir. (Teknik özelliklerine 3.1 kısmında yer verildi.) Üzerinde bulunan üçlü sensör seti (ivmeölçer,

jiroskop ve manyetometre) ve ek barometreleri sayesinde hava aracının rüzgâr ve hava basıncı gibi dış etkenlerden etkilenmesini minimuma indirip stabil bir şekilde uçuşunun gerçekleştirmesini sağlar. Harici olarak takılacak sensör sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. İçerisinde bulunan otopilot yazılımı olan “Ardupilot” açık kaynak kodlu olması sayesinde geliştirilmeye açık olması da seçilmesinde önemli rol oynadı.
Ön Tasarım Raporu sonrası araştırmalarında “Pixhawk 2 Cube” ile “Jetson Xavier NX” kartların birbirlerine uyumlu olmadıkları tespit edildi, bu sorunun giderilmesi ve görüntü işleme bilgisayar ile uçuş kontrol kartı arasındaki haberleşmeyi sağlaması için “Raspberry Pi 4” kartı seçildi. Bir bilgisayara ait birçok özelliği sahip olup dahili Wi-Fi desteği, Python dil desteği gibi özellikleriyle muadillerine göre öne çıkmaktadır. (Teknik özelliklerine 3.1 kısmında yer verildi.)
Jetson (algoritmayı kullanarak) uçuş kontrol kartına komutları iletmesi gerekiyor. Bu komutları da Raspberry pi aracılığı ile iletilecek. Jetson ile Raspberry Pi USB protokolü ile haberleşirken, Raspberry Pi ile Pixhawk UART aracılığı ile haberleşmektedir.
Kullanıcı arayüz tasarımı olarak hem açık kaynak kodlu olması hem de Pixhawk uçuş kontrol kartı ile uyumlu olması sebebi ile Mission Planner programı kullanıldı. Ayrıca takım üyelerinin Mission Planner kullanımı konusunda tecrübeli olması bir başka tercih sebebidir.
YOLO Algoritması gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen, GPU ile çalışabilen derin öğrenme tabanlı en gelişmiş algoritmalardan biridir, en önemli özelliklerinde biri de görüntüden alınan her kareyi tek seferde işleyerek ve herhangi bir vakit kaybına sebep olmadan nesne tespiti gerçekleştirebilmesidir. YOLO tanıtıldığı ilk zamandan beri kullanıcıların gereksinimlerini karşılayabilmek adına geliştirilerek çok farklı ve gün geçtikçe daha verimli versiyonları ortaya koyulmuştur. Yazılım ekibimizin araştırmaları sonucunda YOLO algoritmasının farklı versiyonları arasında YOLOv5 geçmiş versiyonlarına göre FPS değeri konusunda çok az bir fark ile geride kalmış olmasına rağmen çok daha yüksek doğrulukta tespit gerçekleştirebilmektedir. Bu FPS değeri yarışma için yeterli olduğundan göz ardı edilerek tespit doğruluk oranı daha yüksek olan YOLOv5 kullanılmasına karar verildi. YOLOv5 eski versiyonlarının mimari yapı olarak Darknet53 (YOLOv3) ve CSPdarknet53 (YOLOv4) kullanırken bu versiyonda CSPdarknet53 yapısının yanında Focus yapısını da kullanmakta.
Ortalama hassasiyet ve FPS değeri kıyaslamasında YOLOv5x modelin daha verimli ve iyi sonuçlar vermesi ve yarışma isterlerini karşılayabilmesi bu modelin gecikme süresinin fazla olmasının göz ardı edilmesini sağlamaktadır, görüntü işleme bilgisayarına takılan 128 GB hafıza kartının ise bu modelin kullanması için fazlasıyla yeterli olduğuna karar verilerek nesne tespiti için YOLOv5x modelin kullanılması uygun görüldü.
Nesnelerin algılanması için kullanılan “YOLOv5x” algoritması ile tespit edilen İHA, algıladığı değerleri nesne takip algoritmasına gönderecektir. Takip işlemi için takımın yazılım ekibi tarafından geliştirilen takip algoritmanın kullanılması uygun görüldü. Rakip İHA kilitlenme dörtgenine alındıktan sonra İHA’nın ekran üzerindeki görüntüsü minimum %8 olduğunda kilitlenme sayacı başlayacaktır. (%5 değil de %8 olması 4.1.2 kısmında detaylıca anlatılmıştır.) Rakip İHA’yı otonom olarak takip ederek 4 saniye boyunca kilitli kalması sağlanacaktır. Kilitlenme süre sayacı için Python yazılımı tarafından sağlanan Python zamanlayıcı fonksiyonları kullanıldı.”

https://cdn.t3kys.com/media/upload/userFormUpload/SCo5Sz3mP0ESofOnrI2CtcmbLQqpSHAc.pdf

Yer Kontrol İstasyonu

Yer Kontrol İstasyonu (Ground Control Station- GCS), yer tabanlı bir bilgisayar, telefon veya verici üzerinde çalışan bir yazılım uygulamasıdır (genelde bilgisayar kullanılır). Bu yazılım, kablosuz telemetri veya USB kablosu aracılığıyla iha yla iletişim kurar. İha nın performansı ve konumu hakkında gerçek zamanlı verileri gösterir. Mission Planner, APM Planner 2, MAVProxy, QGroundControl, UgCS, LOGOS gcs için bazı programlardır.
https://drone.net.tr/blog/yer-kontrol-istasyonu-yki-1559.html?srsltid=AYCX9vLPblDmLfv10JYBeny4o2cWtS9zj1RxAuF6yzWl76Ru5Eaz3Rwn

Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı

Pixhawk uçuş kontrol kartı , iha ların, kara araçlarının ve teknelerin dengesini, yönünü ve otonom hareketlerini yöneten açık kaynaklı bir otopilot (uçuş kontrol kartı)dır. İha nın beyni diyebiliriz.
En ekonomik olan Pixhawk 2.4.8, STM32F427 işlemcisi ve eski nesil tekil sensör yapısıyla modern algoritmalar için yetersiz kalıyor ama çok düşük maliyetli olduğu için genelde hobi için kullanılıyor. Üzerinde tek bir IMU (ivmeölçer) ve tek bir barometre bulunur dolayısılya nalık bir hata direkt kazayla sonuçlanır.
Cube Orange / Orange+ ise güçlü STM32H7 işlemcisi, üçlü yedekli (triple redundant) izoleli IMU yapısı, iki barometre ve entegre ADS-B alıcısı ile öne çıkmaktadır. Fiyatı oldukça yüksek olsa da iha için max güvenliği sağlar.
Pixhawk 6C ve 6X modelleri ise 480 MHz STM32H7 işlemcileri, gelişmiş vibrasyon sönümleme teknolojileri ve özellikle 6X modelinde yer alan companion computer bağlantılı dahili Ethernet portu ile ilgi çeker. Bu serisinde 6C modeli çift (2x) IMU, üst segment olan 6X modeli ise üçlü (3x) IMU mimarisi bulunur.
mimarisine sahiptir. Pixhawk 6 serisi için, Cube kalitesinde ama daya uygun fiyatlı diyebiliriz.

Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı

Ardupilot, ROS ve MAVLink dahil olmak üzere birçok API yı destekler. Çok yönlülü ve kolayk kullanım sunduğu için faydalıdır. Gelişmiş simülasyon (SITL) desteği sayesinde risk almadan test imkanı sunar. Pixhawk ve CubePilot gibi donanımlarla, Mission Planner gibi yer istasyonlarıyla tam uyumlu çalışır. Acil durum eve dönüş (RTL) ve sanal sınır (geofence) gibi üst düzey güvenlik protokollerini barındırır.
PX4, öncelikle Drone Code Vakfı tarafından desteklenen açık kaynaklı bir uçuş yığınıdır. Hassasiyet, güvenilirlik ve modülerliğe verdiği önemle bilinir. Modüler mimarisi (özel yazılım modülleri yapmak için ideal), gelişmiş otomatik pilot yetenekleri, istikrar ve hassasiyet konusundaki itibarı, onu güvenilir drone çözümleri arayan şirketlerin tercih ettiği bir seçenek haline getirdi. Hassas kontrole ve gelişmiş otonom yeteneklere ihtiyaç varsa oldukça faydalıdır.

PX4 BSD lisansı altında çalıştığından kodda yapılan herhangi bir değişikliğin ana şubeye aktarılması gerekmez. Ardupilot (GPL lisansı altında olduğundan) aktarılması gerekir.

https://blog.oyuncakhobi.com/px4-ve-ardupilot-karsilastirmasi-dogru-acik-kaynak-ucus-yiginini-secmek/
https://blog.oyuncakhobi.com/ardupilot-nedir-ne-ise-yarar/

Nvidia Jetson Modelleri

1. Jetson AGX Thor Serisi (Üst Düzey): Blackwell mimarisiyle geliştirilen en yeni ve en üst düzey seri, karmaşık insansı robotlar ve ağır otonom endüstriyel sistemler için tasarlanmıştır. Önemli modelleri Jetson AGX Thor, T4000 ve T3000'dir. FP4 seyrek hesaplamayla 2.070 TOPS'a varan devasa bir yapay zeka performansı sunar. Gelişmiş Arm Neoverse-V3AE CPU çekirdekleri ve yeni nesil Blackwell GPU mimarisini barındırır. Güç tüketimi ve mimari detayları en yoğun yükler için ölçeklenebilir yapıdadır.
2. Jetson AGX Orin Serisi (Yüksek Performans): Endüstriyel ve karmaşık otonom projeler için tasarlanmış yüksek performanslı amiral gemisi serisidir. Önemli modelleri Jetson AGX Orin (32GB / 64GB / Industrial). 275 TOPS'a kadar ai performansı vardır.Ampere GPU mimarisi (2048 CUDA çekirdeği) ve 8 ila 12 çekirdekli Arm Cortex-A78AE CPU bulundurur. Güç tüketimi 15W - 60W arasındadır.
3. Jetson Orin NX Serisi (Orta Segment): Boyut ve ağırlığın kritik olduğu, kısıtlı alana sahip ama yüksek işlem gücü gerektiren projeler için idealdir. Önemli modelleri Jetson Orin NX (8GB / 16GB). 70 ile 157 TOPS arasında AI performansı vardır. Ampere tabanlı gelişmiş mimari ve çok çekirdekli Arm CPU altyapısı barındırır. Güç tüketimi 10W - 25W arasındadır.
4. Jetson Orin Nano Serisi (Fiyat-Performans): Küçük bütçeli projeler, öğrenci yarışmaları ve hafif otonom sistemler için en çok tercih edilen giriş-orta seviye seridir. Önemli modelleri Jetson Orin Nano (4GB / 8GB) ve Orin Nano Super. 40 ile 67 TOPS arasında AI performansı vardır. Ampere mimarisi (1024 CUDA çekirdeği) ve verimli Arm CPU çekirdekleri bulundurur. Güç tüketimi 7W - 15W arasındadır.

Görev Bilgisayarı – Nvidia Jetson Modelleri

Görev bilgisayarı nedir?

Aracın otonom uçuşunu sağlayan, sensörleri yöneten, rota takibi yapan, hedef tespiti ve görüntü işleme gibi kritik görevleri yerine getiren merkezi işlem birimidir. Kısaca ihanın yerdeki beyni.
https://siperdef.com/gorev-bilgisayari-aviyonik-suite/

İHA'da görev bilgisayarı olarak kullanılabilecek kartlar nelerdir ve işlevleri nelerdir?
İha sistemlerinde görev bilgisayarı, uçuş kontrol kartının doğrudan yapamayacağı ağır işler için kullanılır. Anlık denge, motor hızı vb otopilot tarafından sağlanırken görüntü işleme, otonom navigasyonu görev bilgisayarı üstlenir.

Görev bilgisayarı ile uçuş kontrol kartı arasındaki bağlantı nedir?
UART, I2C, SPI, USB veya CAN Bus gibi seri haberleşme arayüzleri üzerinden ve genellikle MAVLink gibi hafifletilmiş bir iletişim protokolü kullanılarak sağlanır.

MAVLink Protokolü

MAVLink (Micro Air Vehicle Link) , drone ve robotik sistemler için geliştirilmiş mesaj tabanlı bir iletişim protokolüdür. Drone sistemleri arasında hızlı ve güvenilir veri iletişimi sağlar. Temel olarak iha ile yer kontrol istasyonları veya araç içi bileşenler arasında iki taraflı veri iletişimi sağlamak için kullanılır. MAVLink ayesinde uçuş kontrol kartı, yer kontrol yazılımları, telemetri modülleri, companion computer ve drone üzerindeki sensör sistemleri birbiriyle uyum içinde iletişim kurabilir. MAVLink, düşük bant genişliği gereksinimi sayesinde özellikle telemetri haberleşmesi için oldukça uygundur. Sistemin teknik altyapısına bakıldığında, XML tabanlı tanımlardan C++, Python gibi dillere otomatik kod üreten (header-only) bir yapıya sahip olduğu görülür. MAVLink mesaj yapısı: paket sürümü, mesaj uzunluğu, sıra numarası, göndereni ve bileşeni ayırt eden System ID / Component ID alanları ile mesaj türünü belirten bir başlık (header), gerçek veriyi taşıyan gövde (payload) ve veri bütünlüğünü garantileyen CRC-Extra sağlama toplamından oluşur. Bu kimlik ve paket yönetimi sayesinde ağ üzerindeki çok sayıda cihaz birbirine karışmadan güvenle veri alışverişi yapabilir.

https://www.mayfly.com.tr/post/drone-haberlesmesinde-mavlink
MAVLink